

# 05.56220131PAC2Solucio.pdf



**Jose\_Blasco\_83**



**Fundamentos de Computadores**



**1º Grado en Ingeniería Informática**



**Facultad de Informática, Multimedia y Telecomunicación  
Universitat Oberta de Catalunya**



MÁSTER EN

## Inteligencia Artificial & Data Management

MADRID

Formamos  
**talento** para un futuro  
**Sostenible**

saber más





Si estàs perdido en clase por comprar online...  
al menos que no te timen ¿no?  
**Cuenta NoCuenta, con seguro para tus compras online\*.**

**Abrir mi cuenta**

**1/6**

Este número es indicativo del riesgo del producto, siendo 1/6 indicativo de menor riesgo y 6/6 de mayor riesgo.

ING BANK NV se encuentra adherido al Sistema de Garantía de Depósitos Holandés con una garantía de hasta 100.000 euros por depositante. Consulta más información en [ing.es](http://ing.es)

05.562 - Fonaments de Computadors - PAC2 - 2013-14 - Estudis d'Informàtica, Multimèdia i Telecomunicació



## PAC2 - Segona prova d'avaluació continuada

### Presentació

Després de conèixer els sistemes de representació de la informació, aquesta PAC es focalitza en els circuits lògics combinacionals. Les funcions lògiques ens permeten descriure la funcionalitat d'un circuit i mitjançant les portes lògiques i els blocs combinacionals podem implementar-les en un circuit. Tot això, no es podria fer sense saber mecanismes de minimització, com mapes de Karnaugh, que ens permeten reduir les dimensions del circuit que s'ha d'implementar.

### Competències

- Conèixer i saber aplicar l'àlgebra de Boole per a la manipulació de funcions lògiques.
- Tenir nocions tecnològiques dels circuits digitals i entendre la relació entre els circuits digitals i les funcions lògiques.
- Conèixer i saber utilitzar les portes lògiques i els mòduls combinacionals en el disseny de circuits lògics.

### Objectius

- Saber aplicar les operacions bàsiques i els axiomes de l'àlgebra de Boole.
- Saber representar les funcions lògiques mitjançant Taules de veritat.
- Saber representar les funcions lògiques mitjançant expressions algebraïques.
- Saber analitzar un circuit combinacional.
- Saber realitzar un cronograma a partir d'un circuit digital combinacional.
- Saber sintetitzar una funció a dos nivells.
- Saber dissenyar un circuit combinacional senzill a partir dels blocs combinacionals dels materials.

### Recursos

Els recursos que es recomana fer servir per aquesta PAC són els següents:

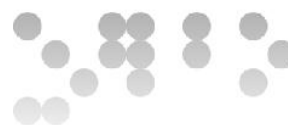
**Bàsics:** El mòdul 3 dels materials.

**Complementaris:** KeMap, VerilUOC, VerilChart i el Wiki de l'assignatura.

### Criteris de valoració

- Raoneu la resposta en tots els exercicis. Les respostes sense justificació no rebran puntuació.
- La valoració està indicada en cadascun dels subapartats.





## Format i data de lliurament

- Per a dubtes i aclariments sobre l'enunciat, adreceu-vos al consultor responsable de la vostra aula.
- Cal lliurar la solució en un fitxer PDF fent servir una de les plantilles lliurades conjuntament amb aquest enunciat.
- S'ha de lliurar a través de l'aplicació de **Lliurament i registre d'AC** de l'apartat Avaluació de la vostra aula.
- La data límit de lliurament és el **30 d'octubre** (a les 24 hores).

## Descripció de la PAC/pràctica a realitzar

### Solució

#### Exercici 1 [10%]

Es vol dissenyar un circuit (**CON**) que indiqui, amb un senyal de sortida **c**, si la temperatura d'un recinte és de confort (en aquest cas **c** valdrà 1). Per poder detectar si la temperatura és de confort connectem a l'entrada del circuit dos sensors de temperatura, **t1** i **t2**, i dos sensors d'humitat, **h1** i **h2**.



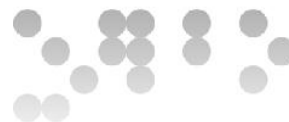
La temperatura és de confort si està per sobre de 18°C i per sota de 26°C, sempre que la humitat sigui inferior al 80% i superior al 20%. Si la temperatura és de confort el senyal de sortida del circuit ha de valer 1, si no ho és 0.

Els valors dels senyals d'entrada són els següents:

- **t1** val 1 quan la temperatura és més gran o igual que 26°C, altrament val 0.
- **t2** val 1 quan la temperatura és superior a 18°C, altrament val 0.
- **h1** val 1 quan la humitat és més gran o igual al 80%, altrament val 0.
- **h2** val 1 quan la humitat és superior al 20%, altrament val 0.

Es demana que ompliu la taula de veritat següent, que implementa la funcionalitat del circuit **CON**.

NOTA: Tingueu en compte els casos no importa (donà cares)



| t1 | t2 | h1 | h2 | c |
|----|----|----|----|---|
| 0  | 0  | 0  | 0  |   |
| 0  | 0  | 0  | 1  |   |
| 0  | 0  | 1  | 0  |   |
| 0  | 0  | 1  | 1  |   |
| 0  | 1  | 0  | 0  |   |
| 0  | 1  | 0  | 1  |   |
| 0  | 1  | 1  | 0  |   |
| 0  | 1  | 1  | 1  |   |
| 1  | 0  | 0  | 0  |   |
| 1  | 0  | 0  | 1  |   |
| 1  | 0  | 1  | 0  |   |
| 1  | 0  | 1  | 1  |   |
| 1  | 1  | 0  | 0  |   |
| 1  | 1  | 0  | 1  |   |
| 1  | 1  | 1  | 0  |   |
| 1  | 1  | 1  | 1  |   |

Ens adonem que és impossible que es donin les combinacions  $[t1 \ t2] = [1 \ 0]$  i  $[h1 \ h2] = [1 \ 0]$ . Per això a les files corresponents hi posem **x**.

Podem escriure la descripció de **c** mitjançant l'expressió algebraica següent:

$$c = t2 \oplus h1 \oplus h2$$

Per tant, **c** només valdrà 1 quan es doni la combinació  $[t1 \ t2 \ h1 \ h2] = [0 \ 1 \ 0 \ 1]$ . Posem un 1 a la fila de la taula corresponent a aquesta combinació, i 0 a la resta de files.

| t1 | t2 | h1 | h2 | c |
|----|----|----|----|---|
| 0  | 0  | 0  | 0  | 0 |
| 0  | 0  | 0  | 1  | 0 |
| 0  | 0  | 1  | 0  | x |
| 0  | 0  | 1  | 1  | 0 |
| 0  | 1  | 0  | 0  | 0 |
| 0  | 1  | 0  | 1  | 1 |
| 0  | 1  | 1  | 0  | x |
| 0  | 1  | 1  | 1  | 0 |
| 1  | 0  | 0  | 0  | x |
| 1  | 0  | 0  | 1  | x |
| 1  | 0  | 1  | 0  | x |
| 1  | 0  | 1  | 1  | x |
| 1  | 1  | 0  | 0  | 0 |
| 1  | 1  | 0  | 1  | 0 |
| 1  | 1  | 1  | 0  | x |
| 1  | 1  | 1  | 1  | 0 |

Por si "un descansito" acaba siendo un año sabático por toda Europa.

Plan de viaje\* de ING.

¡Quiero!

\*Consulta más información en [ing.es/cuenta-nocuenta-ing](http://ing.es/cuenta-nocuenta-ing)

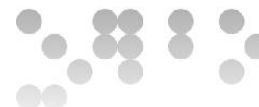


1/6

Este número es indicativo del riesgo del producto, siendo 1/6 indicativo de menor riesgo y 6/6 de mayor riesgo.

ING BANK NV se encuentra adherido al Sistema de Garantía de Depósitos Holandés con una garantía de hasta 100.000 euros por depositante. Consulta más información en [ing.es](http://ing.es)

05.562 Fonaments de Computadors APAC2 2013-14 Estudis d'Informàtica Multimèdia i Telecomunicació



## Exercici 2 [20%]

Donada la taula de veritat següent:

| x | y | z | w | f | g |
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 |
| 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | x |
| 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | x |
| 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | x |
| 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | x |
| 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | x |
| 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | x |

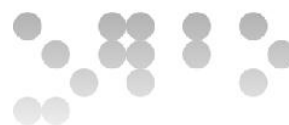
- a) [7%] Escriu l'expressió algebraica màxima a dos nivells de la funció  $f$ , obtenint-la mitjançant el mètode de Karnaugh.

NOTA: Teniu disponible l'exercici a KeMAP per verificar-lo. Per evitar un mal çs de l'ina, en cas que es realitzin m's de 5 intents, la nota de l'exercici es reduirà al 50%. Us recomanem fer proves amb KeMAP amb altres exercicis abans de fer el de la PAC.

El mapa de Karnaugh per a la funció  $f$  és el següent:

| xy \ zw | 00 | 01 | 11 | 10 |
|---------|----|----|----|----|
| 00      | 1  | 1  | 1  | 0  |
| 01      | 0  | 1  | 1  | 0  |
| 11      | 1  | 0  | 0  | 1  |
| 10      | 1  | 0  | 0  | 0  |

I obtenim l'expressió màxima següent:  $f = y \bar{a} z \bar{w} + x \bar{a} y \bar{a} w + y \bar{a} z \bar{a} w$



- b) [13%] Sintetitzeu de manera màxima a dos nivells la funció  $g$  mitjançant el mètode de Karnaugh, i implementeu el resultat amb portes lògiques.

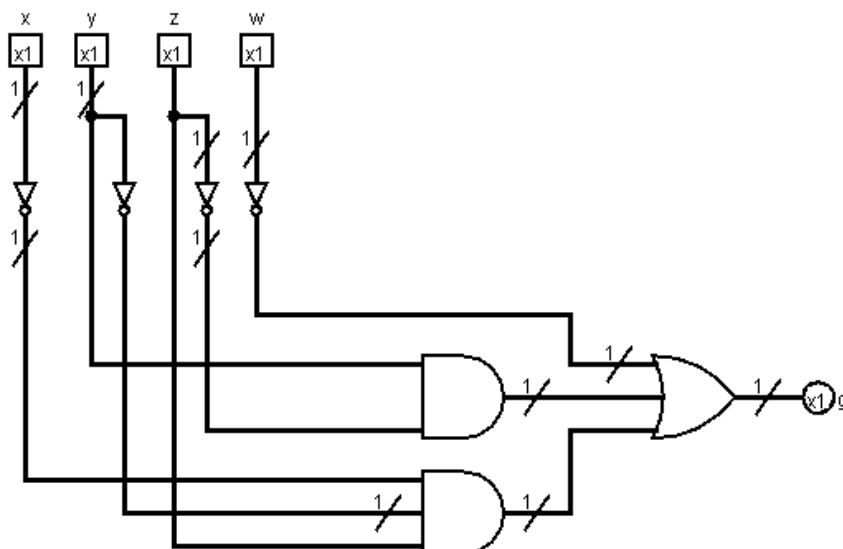
NOTA: Teniu disponible l'exercici a VerilUOC i a KeMAP per verificar-lo. Respecte a KeMAP, per evitar un mal çs de l'ina, en cas que es realitzin m's de 5 intents la nota de l'exercici es reduirà al 50%. Us recomanem fer proves amb KeMAP amb altres exercicis abans de fer el de la PAC. En el cas de VerilUOC no hi ha limitació de nombre d'intents.

El mapa de Karnaugh per a la funció  $g$  és el següent:

| xy \ zw | 00 | 01 | 11 | 10 |
|---------|----|----|----|----|
| 00      | 1  | x  | x  | 1  |
| 01      | 0  | 1  | x  | 0  |
| 11      | 1  | 0  | x  | 0  |
| 10      | 1  | x  | x  | 1  |

I obtenim la següent expressió màxima:  $g = y\bar{a}z + w\bar{a} + x\bar{a}y\bar{a}z$

Ara dibuixem el circuit:





The image is a 5x4 grid of 20 grayscale line drawings of a cluttered room, divided into four sections labeled A, B, C, and D. Each section contains five images showing different parts of the room, including shelves, a bicycle, a bed, and various household items.

**Section A (Top Left):**

- Image 1: A shelf with a box and a small container.
- Image 2: A shelf with a box and a small container.
- Image 3: A shelf with a box and a small container.
- Image 4: A shelf with a box and a small container.
- Image 5: A shelf with a box and a small container.

**Section B (Top Right):**

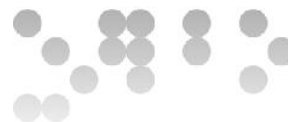
- Image 1: A shelf with a box and a small container.
- Image 2: A shelf with a box and a small container.
- Image 3: A shelf with a box and a small container.
- Image 4: A shelf with a box and a small container.
- Image 5: A shelf with a box and a small container.

**Section C (Bottom Left):**

- Image 1: A shelf with a box and a small container.
- Image 2: A shelf with a box and a small container.
- Image 3: A shelf with a box and a small container.
- Image 4: A shelf with a box and a small container.
- Image 5: A shelf with a box and a small container.

**Section D (Bottom Right):**

- Image 1: A shelf with a box and a small container.
- Image 2: A shelf with a box and a small container.
- Image 3: A shelf with a box and a small container.
- Image 4: A shelf with a box and a small container.
- Image 5: A shelf with a box and a small container.



### Exercici 3 [15%]

Donada la taula de veritat següent:

| x | y | z | w | f | g |
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 |
| 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 |

- a) [5%] Expressen sense simplificar la funció  $f$  en forma de suma de mintermes.

Els mintermes de la funció són aquelles combinacions per a les quals la funció val 1:

$$f = x'y'z'w' + x'y'z'w + x'y'zw' + x'y'zw + x'yz'w' + x'yzw + xy'z'w' + xy'zw + xyzw$$

- b) [5%] Implementeu la funció  $f$  utilitzant un descodificador 4-16 i una porta OR.

Connectarem les 4 variables de la funció a les entrades del descodificador, i farem una OR de les sortides corresponents als mintermes.

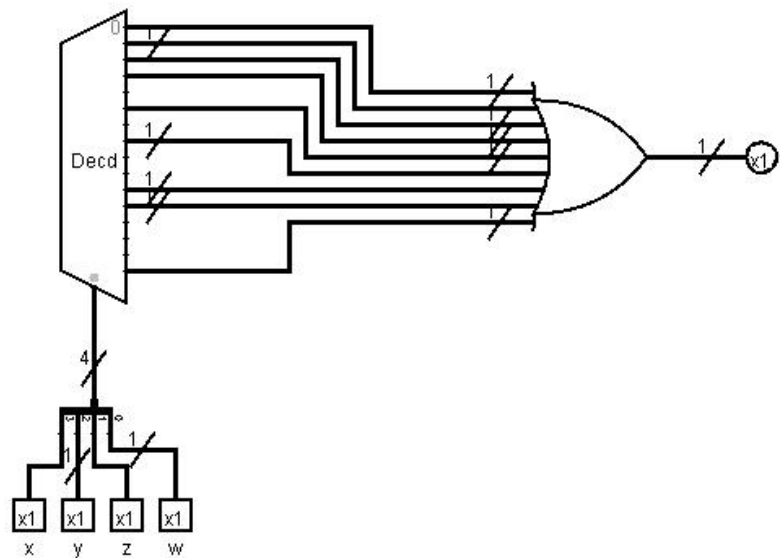


No hace falta que estudies matemáticas, con la app de ING te saldrán todas las cuentas.

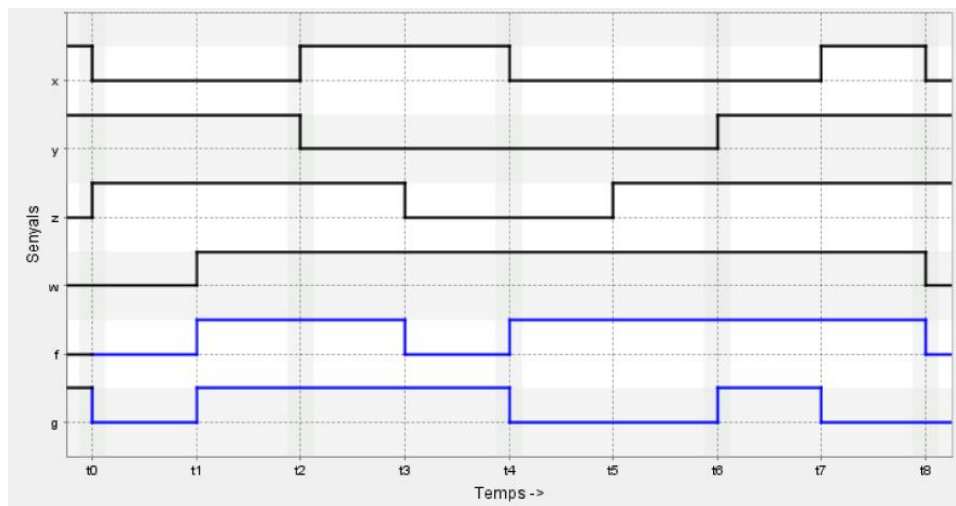
La quiero



05.562 Fonaments de Computadors ĀPAC2 Ā2013-14 Estudis d'Informtica Multimdia i Telecomunicaci

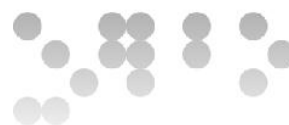


c) [5%] Completeu el cronograma seg nt:



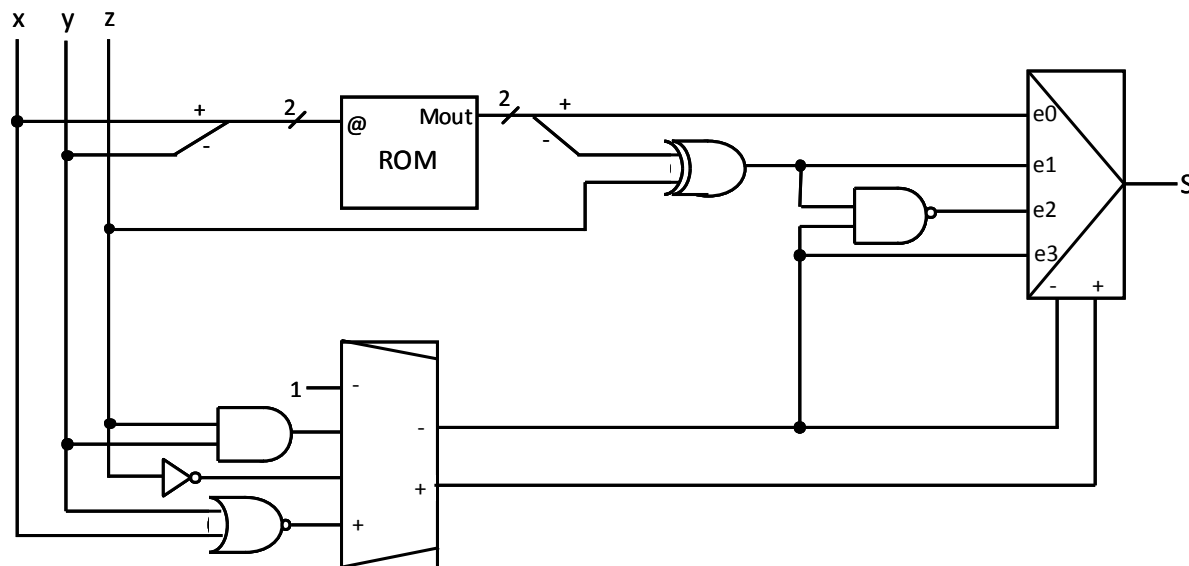
**UOC** Universitat Oberta de Catalunya  
EIMT.UOC.EDU

7 de 11



### Exercici 4 [25%]

Donat el circuit lógic combinacional següent:

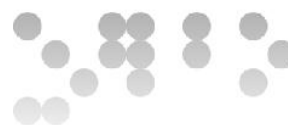


on el contingut de la memòria ROM és:

| @ | ROM[@] |
|---|--------|
| 0 | 11     |
| 1 | 00     |
| 2 | 01     |
| 3 | 10     |

Es demana que ompliu la taula de veritat següent, que especifica la sortida **S** en funció de les entrades, calculant prèviament els valors intermedis indicats a la taula (sortida de la ROM, sortida del codificador, entrades de dades del multiplexor).

| x | y | z | Sort. ROM |   | Sort. Codif. |   | e3 | e2 | e1 | e0 | S |
|---|---|---|-----------|---|--------------|---|----|----|----|----|---|
|   |   |   | +         | - | +            | - |    |    |    |    |   |
| 0 | 0 | 0 |           |   |              |   |    |    |    |    |   |
| 0 | 0 | 1 |           |   |              |   |    |    |    |    |   |
| 0 | 1 | 0 |           |   |              |   |    |    |    |    |   |
| 0 | 1 | 1 |           |   |              |   |    |    |    |    |   |
| 1 | 0 | 0 |           |   |              |   |    |    |    |    |   |
| 1 | 0 | 1 |           |   |              |   |    |    |    |    |   |
| 1 | 1 | 0 |           |   |              |   |    |    |    |    |   |
| 1 | 1 | 1 |           |   |              |   |    |    |    |    |   |



Les columnes corresponents a les sortides de la ROM les podem omplir directament a partir del contingut de la ROM, tenint en compte que a l'entrada d'adreces hi ha connectat  $[x\ y]$ .

El valor de les sortides del codificador depèn de quina sigui l'entrada de mètodes pes que estigui a 1:

- A l'entrada de mètodes pes del codificador (**e3**) hi ha connectat  $(x+y)$  de manera que, sempre que  $x$  i  $y$  valguin 0 (dues primeres files de la taula), del codificador en sortirà el valor 3<sub>(10)</sub> codificat en binari (11).
- Quan no es doni aquest cas, mirem en quins casos l'entrada **e2** estarà a 1. Hi arriba  $z$  de manera que sempre que  $z = 0$  (si no es dona **e3** = 1, com d'èiem) sortirà del codificador el valor 2<sub>(10)</sub> codificat en binari (10). Per tant, posem [1 0] a totes les files que encara estaven buides i en les quals  $z = 0$ .
- Si no estem en cap dels dos casos anteriors, aleshores del codificador sortirà 1<sub>(10)</sub> codificat en binari (01) si **e1** = 1, és a dir si  $y \oplus z = 1$ . Omplim doncs amb [0 1] totes les files encara buides en les quals  $y \oplus z = 1$ .
- Només ens queda una fila buida. Hi posarem [0 0], ja que a l'entrada **e0** hi ha connectat 1.

Pel que fa a les entrades del multiplexor:

- **e0** = la sortida de mètodes pes de la ROM (ROM<sub>1</sub>), per tant copiem aquesta columna a la columna **e0**.
- **e1** =  $z \oplus \text{ROM}_0$ . A partir d'aquestes dues columnes, anem apuntant a la columna **e1** el resultat de la funció XOR entre elles.
- **e2** =  $(e1 \wedge \text{COD}_0) \vee e1 \vee \text{COD}_0$  on COD<sub>0</sub> és la sortida de menys pes del codificador.
- **e3** = COD<sub>0</sub>.

Finalment, omplim la columna **S**. Com que a les entrades de control del multiplexor hi ha connectades les sortides del codificador en el mateix ordre de pes, el valor d'aquestes sortides ens indicarà quina de les **ei** es connectarà amb **S** en cada cas.

| x | y | z | Sort. ROM |   | Sort. Codif. |   | e3 | e2 | e1 | e0 | S |
|---|---|---|-----------|---|--------------|---|----|----|----|----|---|
|   |   |   | +         | - | +            | - |    |    |    |    |   |
| 0 | 0 | 0 | 1         | 1 | 1            | 1 | 1  | 0  | 1  | 1  | 1 |
| 0 | 0 | 1 | 1         | 1 | 1            | 1 | 1  | 1  | 0  | 1  | 1 |
| 0 | 1 | 0 | 0         | 0 | 1            | 0 | 0  | 1  | 0  | 0  | 1 |
| 0 | 1 | 1 | 0         | 0 | 0            | 1 | 1  | 0  | 1  | 0  | 1 |
| 1 | 0 | 0 | 0         | 1 | 1            | 0 | 0  | 1  | 1  | 0  | 1 |
| 1 | 0 | 1 | 0         | 1 | 0            | 0 | 0  | 1  | 0  | 0  | 0 |
| 1 | 1 | 0 | 1         | 0 | 1            | 0 | 0  | 1  | 0  | 1  | 1 |
| 1 | 1 | 1 | 1         | 0 | 0            | 1 | 1  | 0  | 1  | 1  | 1 |



### Exercici 5 [30%]

Dissenyeu un circuit lgic **CAL** que disposa de dues entrades **A** i **B** de 8 bits, que corresponen a nombres naturals, i una entrada **c** d'un bit, i calcula a la sortida **S**, tambun nombre natural, la segent funci

$$\begin{aligned} S &= A/4 + \text{MAX}(A, B) \quad \text{si } c = 0 \\ S &= \text{MIN}(A, B) * 9 \quad \text{si } c = 1 \end{aligned}$$

El circuit tun altra sortida, anomenada **e**, que es posa a 1 quan el resultat de la funci no es pot representar, s a dir quan hi ha sobreeximent, i a 0 altrament.



Indiqueu la dimensi de tots els cables del circuit.

NOTES: L'operador "/" representa la part entera del quocient obtingut en la divisi. Teniu disponible l'exercici a VerilUOC.

La sortida **S** estar connectada a la sortida d'un multiplexor de 2 entrades, que tindr el senyal **c** connectat a l'entrada de control.

Per obtenir la part entera de dividir per 4 usarem un decalador de 2 bits a la dreta.

Per trobar el mxim i el mnim entre **A** i **B** usarem un comparador, les sortides **A > B** i **A < B** del qual controlaran respectivament sengles multiplexors. Quan **A = B** sortir el mateix valor de tots dos multiplexors.

Per multiplicar  $\text{MIN}(A, B) * 9$  decalarem  $\text{MIN}(A, B)$  3 bits a l'esquerra (amb aix multipliquem per 8), i sumarem el resultat amb  $\text{MIN}(A, B)$ . Per decalar  $\text{MIN}(A, B)$  a l'esquerra 3 vegades, podem utilitzar un decalador de 3 bits a l'esquerra o tambes pot realitzar prenent els seus bits 4:0 i afegint tres 0s per la dreta.

Si **c** = 0, es produir sobreeximent si la suma  $A/4 + \text{MAX}(A, B)$  dna **C<sub>out</sub>** = 1.

Si **c** = 1, es produir sobreeximent si  $\text{MIN}(A, B) * 9$  no es pot representar en 8 bits. Ho reconeixem pel fet que es perden bits significatius (s a dir amb valor 1) a la sortida del decalador, cosa que passar si algun dels 3 bits ms alts de  $\text{MIN}(A, B)$  val 1, o b pel fet que la sortida **C<sub>out</sub>** del sumador de  $\text{MIN}(A, B) * 8 + \text{MIN}(A, B)$  valgui 1.



